

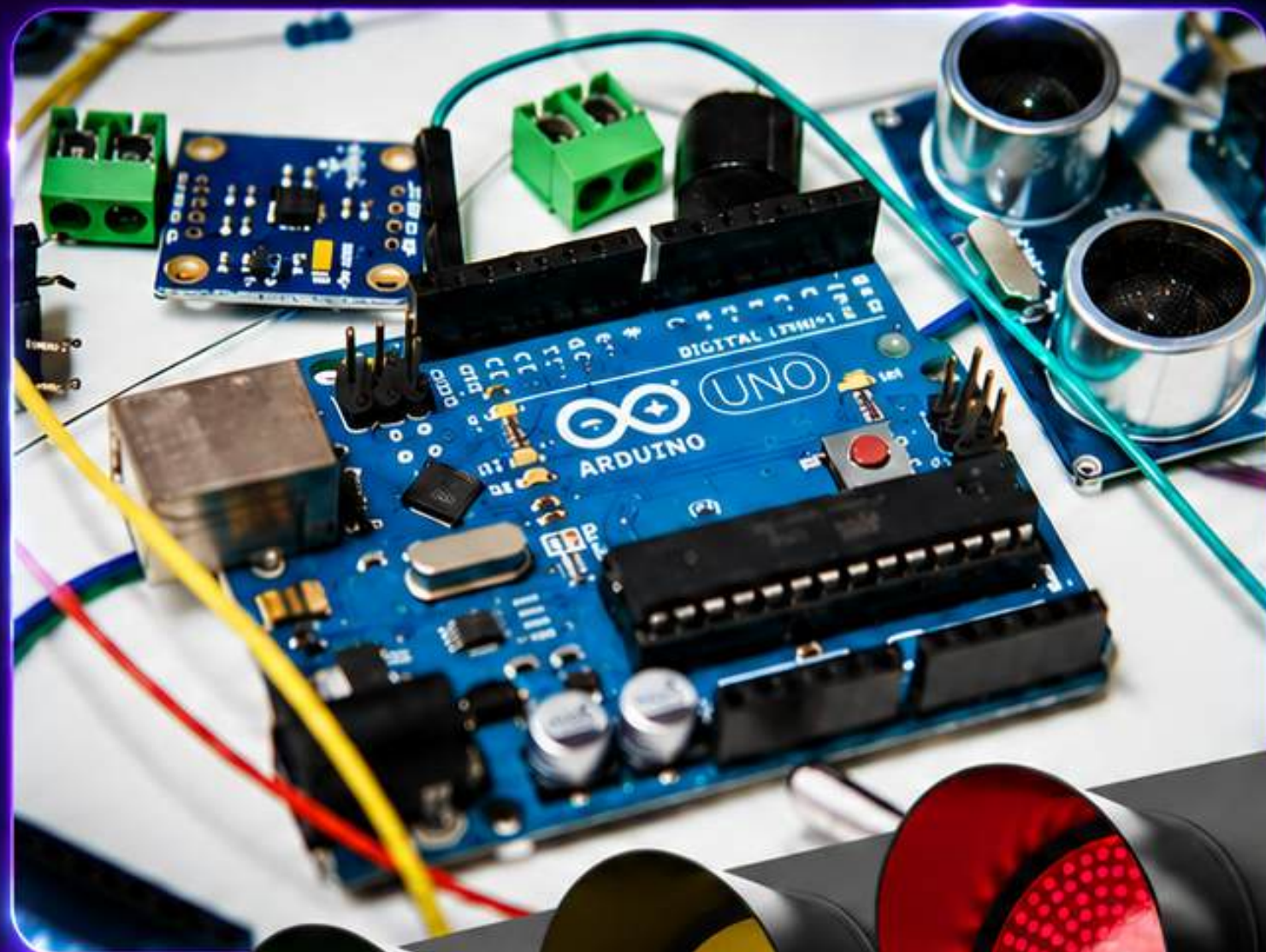
SEMÁFORO INTELIGENTE

TECNOLOGIA QUE ADAPTA A TRAVESSIA
PARA UMA CIDADE MAIS HUMANA





FUKURO TECH



INTRODUZINDO NOSSO PROJETO



TECNOLOGIA MAIS INCLUSIVA

O Semáforo Inteligente Inclusivo, desenvolvido pela Fukuro Tech, utiliza **Arduino**, **sensores** e programação em **C/C++** para identificar diferentes perfis de usuários, como idosos, pessoas com deficiência e pedestres comuns, ajustando automaticamente o tempo de travessia de acordo com cada necessidade. A solução aumenta a segurança, melhora a acessibilidade urbana, reduz riscos em cruzamentos e promove uma mobilidade mais inclusiva para todos os cidadãos.



MAIS SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E
INCLUSÃO PARA **TODOS OS CIDADÃOS.**



FUKURO TECH

MAIS QUAL O PROBLEMA?

Acessibilidade e segurança ainda são desafios **reais** nas **nossas cidades**.



Acessibilidade e Segurança na Travessia Urbana

A mobilidade urbana ainda representa um grande desafio para milhões de pessoas. **Idosos**, pessoas com **deficiência visual**, **cadeirantes** e indivíduos **neurodivergentes** frequentemente encontram dificuldades para atravessar ruas com segurança.



Dados Relevantes

- ✓ Segundo o IBGE, aproximadamente **18,6 milhões** de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, representando cerca de **8,9% da população**.
- ✓ O Brasil possui mais de **32 milhões** de pessoas com 60 anos ou mais, número que continua crescendo a cada ano.



Cidades inclusivas garantem mais segurança, **autonomia e qualidade de vida para todos**.



NOSSA SOLUÇÃO

TECNOLOGIA QUE ADAPTA A TRAVESSIA
PARA UMA CIDADE MAIS HUMANA



SEMÁFORO INTELIGENTE

A Fukuro Tech desenvolveu um sistema de travessia adaptativa integrado ao semáforo inteligente e a pulseiras de identificação. Ao se aproximar da faixa de pedestres, o sistema reconhece automaticamente o perfil do usuário e ajusta o tempo de travessia, garantindo mais **segurança**, **acessibilidade** e **eficiência** para todos.



PULSEIRA INCLUSIVA

Cada pulseira possui uma cor e um símbolo específicos para identificar diferentes perfis de usuários, como pessoas com deficiência visual, autistas, idosos e cadeirantes. Ao detectar a aproximação do usuário, o sistema adapta automaticamente os sinais **visuais**, **sonoros** e o **tempo de travessia** de acordo com sua necessidade.



FUKURO TECH



OBJETIVOS DA PROPOSTA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Aplicar conceitos de programação.



Integrar hardware e software.



Simular um ambiente urbano real.



Desenvolver recursos de acessibilidade.



Garantir maior segurança na travessia.



Aplicar a metodologia SCRUM durante o desenvolvimento.



BENEFÍCIOS DO PROJETO



Mais segurança para pedestres.



Acessibilidade e inclusão.



Automação e tecnologia.



Mobilidade urbana inteligente.



OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema de semáforo inteligente, utilizando um **Arduino UNO**, capaz de adaptar a travessia de pedestres conforme **diferentes perfis de usuários**.





FUKURO TECH

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Componentes e ferramentas empregados no desenvolvimento do sistema.



HARDWARE



Arduino UNO



Sensor Ultrassônico HC-SR04



LEDs Vermelho, Amarelo e Verde



Buzzer



Botões de seleção de perfil



Resistores



Protoboard



SOFTWARE



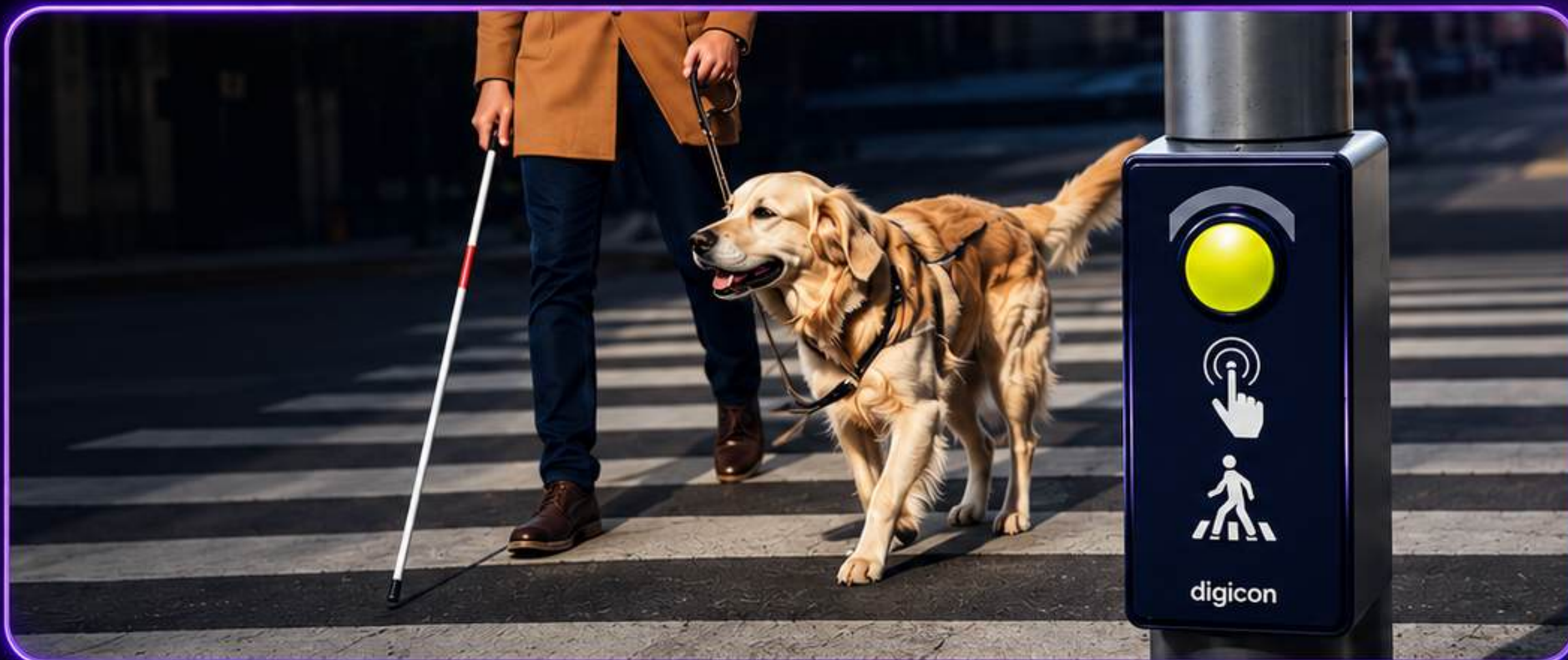
Tinkercad



Arduino IDE



GitHub



PADRÕES DE FUNCIONAMENTO



BIP LENTO

Aguardando
acionamento



CONFIRMAÇÃO

Confirmação sonora
ao acionar o botão



BIP RÁPIDO

Travessia liberada
com segurança



SOM ACELERADO

Alerta sonoro indicando
o fim do tempo

PERFIS ATENDIDOS

Inclusão e acessibilidade para todos

Nosso sistema adapta a travessia e os avisos sonoros para diferentes necessidades.



Cadeirante

- Tempo ampliado para atravessar com segurança.



Deficiente Visual

- Alertas sonoros progressivos orientam a travessia.



Pessoa Autista

- Redução de estímulos sonoros.
- Configuração personalizada da travessia.
- Comunicação visual simplificada.



Idoso

- Tempo ampliado e avisos sonoros de encerramento.



BENEFÍCIOS DO SISTEMA



4
perfis de usuários
atendidos



Travessia
adaptativa



Alertas visuais
e sonoros



Mais segurança,
autonomia e
inclusão



FUKURO TECH



Tecnologia que respeita as diferenças e promove **inclusão**.

FLUXOGRAMA INTELIGENTE DO SISTEMA DE SEMÁFORO ACESSÍVEL

Tecnologia que se adapta às pessoas para tornar a mobilidade urbana mais **segura, inclusiva e eficiente** para todos.

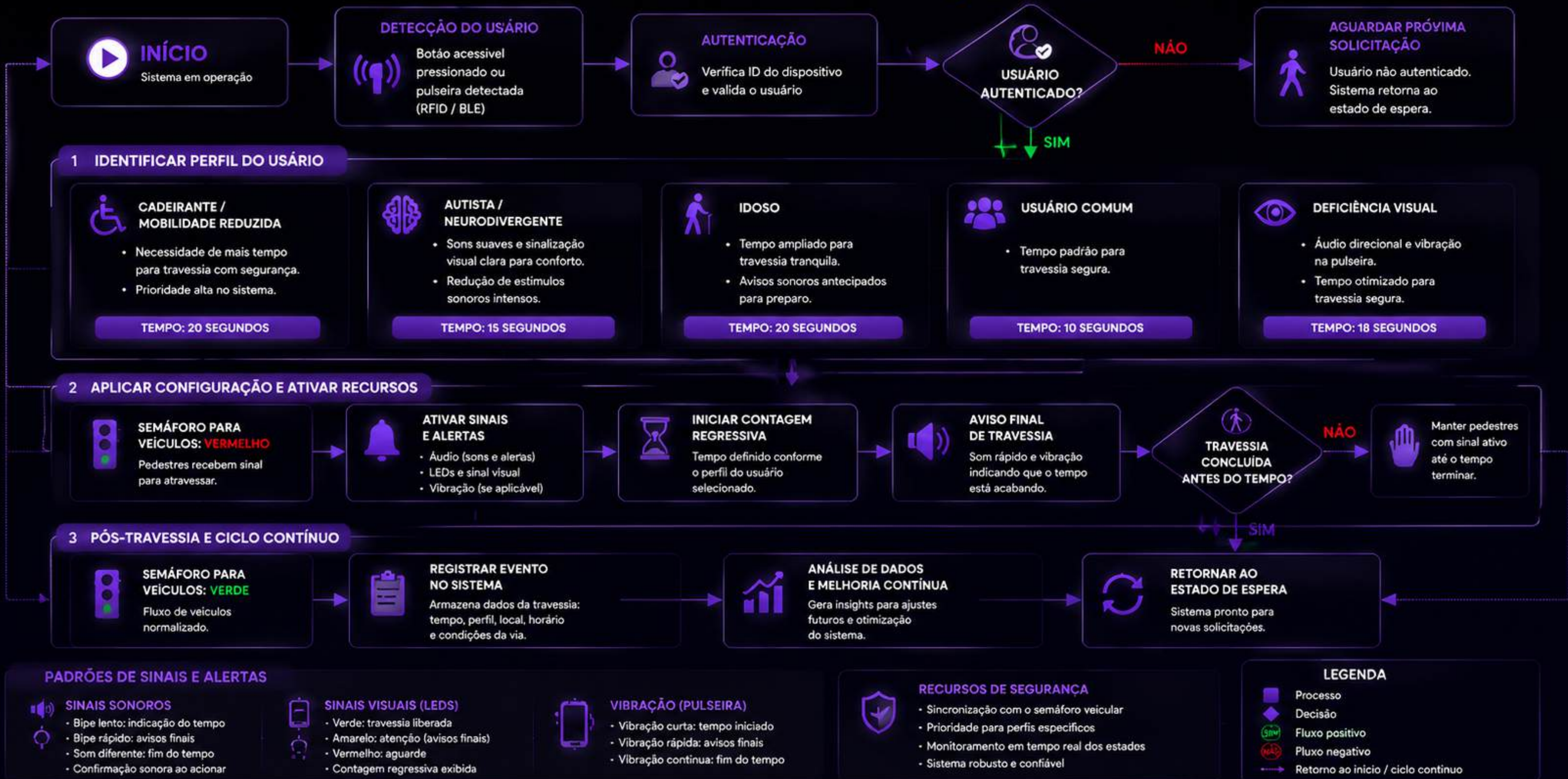


DIAGRAMA DO SISTEMA DE SEMÁFORO ACESSÍVEL

FUNCIONAMENTO ADAPTATIVO PARA DIFERENTES PERFIS DE USUÁRIOS



MODOS DE ACESSIBILIDADE

Tecnologia que adapta a travessia, promove segurança e **inclusão** para todos.



CADEIRANTE

Tempo de travessia ampliado para garantir mais segurança e conforto.

🕒 Tempo: 20 segundos



IDOSO

Tempo de travessia ampliado com avisos sonoros no início e encerramento.

🕒 Tempo: 20 segundos + avisos finais



DEFICIENTE VISUAL

Alertas sonoros progressivos orientam e sinalizam a travessia de forma segura.

🔊 Alertas sonoros



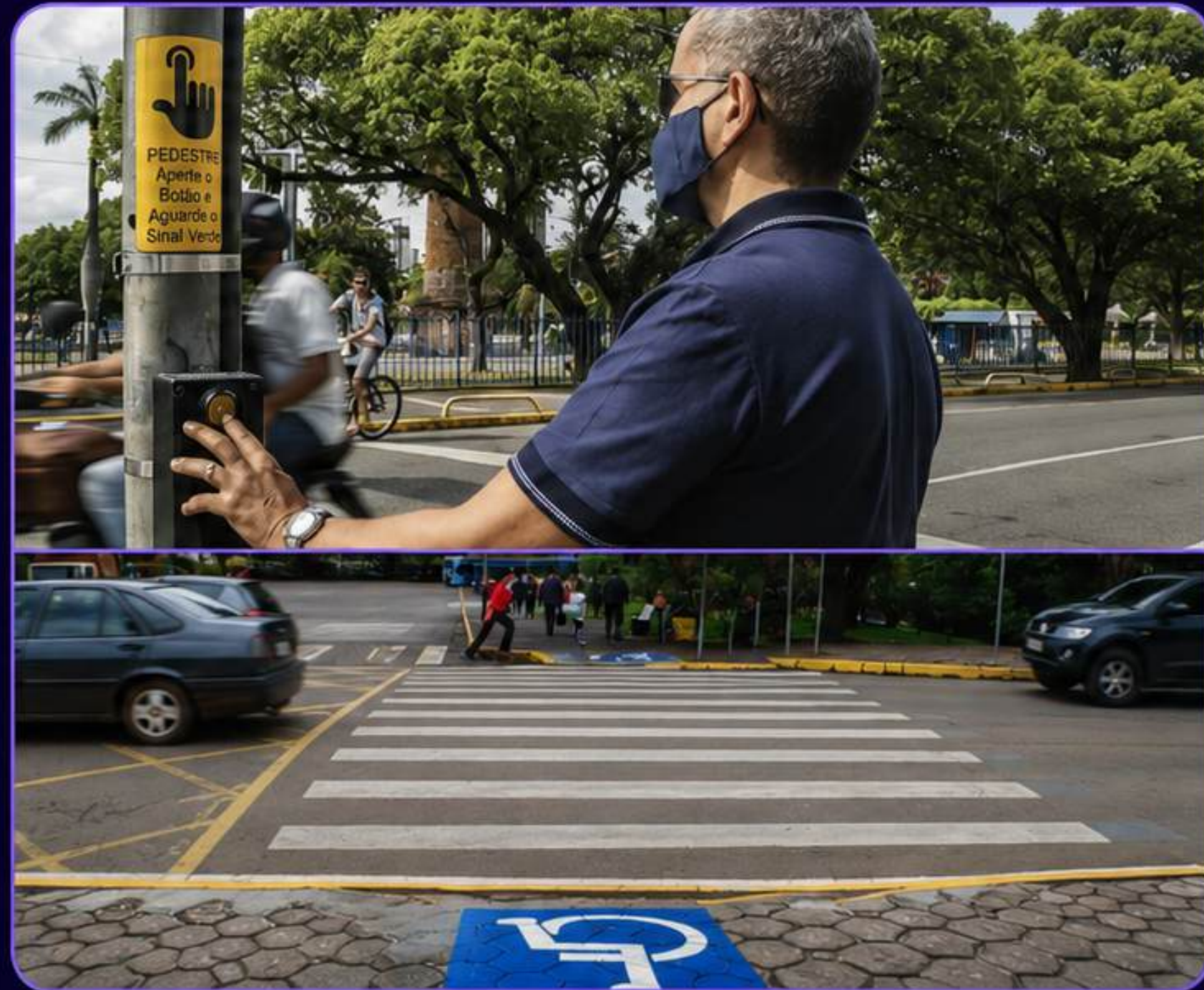
AUTISTA

Travessia com menor quantidade de estímulos sonoros para evitar sobrecarga sensorial.

🔊 Menos estímulos sonoros



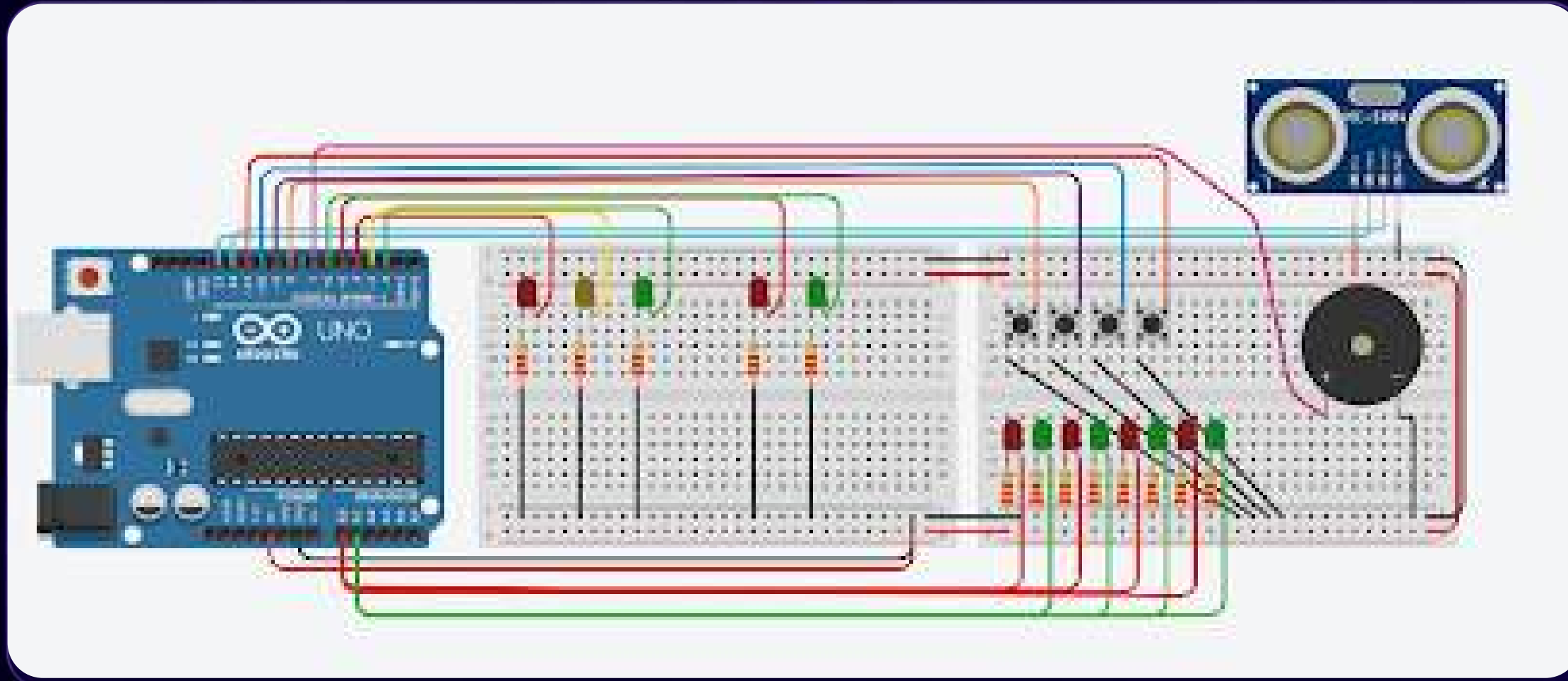
UMA TRAVESSIA PARA CADA NECESSIDADE,
INCLUSÃO PARA TODAS AS PESSOAS.



Mais autonomia, segurança e respeito às diferenças.
Um sistema inteligente para uma cidade inclusiva.



PROTÓTIPO LÓGICO (TINKERCAD)



COMPONENTES PRINCIPAIS



Sensor Ultrassônico
HC-SR04



Arduino
UNO



LEDs
Vermelho, Amarelo
e Verde



Buzzer
(Alertas sonoros)



Botões
de seleção



Resistores
(Proteção)



Mais autonomia, segurança e respeito às diferenças.
Um sistema inteligente para uma cidade inclusiva.



01

DETECÇÃO

Sensor HC-SR04 detecta a presença de pedestres.



02

IDENTIFICAÇÃO

Arduino reconhece o perfil do usuário.



03

ADAPTAÇÃO

Sistema ajusta automaticamente o tempo de travessia.



04

CONTROLE

Semáforo alterna entre veículos e pedestres.



05

CONTAGEM

Tempo de travessia é calculado conforme a necessidade.



06

ALERTA

Buzzer avisa sobre o fim da travessia.



07

REINÍCIO

Sistema retorna ao modo padrão e continua monitorando.



FUNCIONAMENTO DO CÓDIGO



LÓGICA IMPLEMENTADA NO ARDUINO UNO



INICIALIZAÇÃO

Configura todos os componentes e pinos do Arduino.

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(..., OUTPUT);  
  pinMode(..., INPUT);  
  pinMode(..., INPUT_PULLUP);  
  ...  
}
```



Inicializa LEDs, buzzer e faixas de sinalização



Configura os botões de perfil (entrada)



Configura o sensor ultrassônico HC-SR04



Define entradas e saídas do Arduino



Inicia a comunicação serial



CICLO PRINCIPAL

Executa continuamente as fases do semáforo.

```
void loop() {  
  fase1();  
  fase2();  
  fase3();  
  fase4();  
}
```

1

Executa a fase 1 do semáforo

2

Executa a fase 2 do semáforo

3

Executa a fase 3 do semáforo

4

Executa a fase 4 do semáforo



Mantém o sistema em funcionamento automático



Monitora usuários durante todas as fases



LÓGICA INTELIGENTE

Detecta o usuário e adapta o sistema para garantir segurança e eficiência.



Detecção de Usuário

Sensor HC-SR04 (até 10 cm)



Seleção de Perfil

Botões para identificar o perfil do usuário



Verificação de Perfil

Verifica distância e perfil selecionado



Modo Especial

Ativa tempo personalizado e alertas sonoros



Adaptação

Ajusta tempos de semáforo e alertas



RESULTADO: O sistema opera de forma adaptativa, garantindo segurança, inclusão e eficiência em todas as travessias.



Tecnologia inteligente para uma cidade mais segura e inclusiva.



CICLO DO SEMÁFORO

CICLO DO SEMÁFORO E FLUXO DE OPERAÇÃO



CICLO DO SEMÁFORO

4 fases executadas em sequência

FASE 1 10 segundos

Carros **VERDE**
Pedestres **VERMELHO**



Fluxo de veículos liberado.
Pedestres aguardam.

FASE 2 2 segundos

Carros **AMARELO**
Pedestres **VERMELHO**



Alerta de mudança
para os veículos.

FASE 3 10 segundos

Carros **VERMELHO**
Pedestres **VERDE**



Pedestres atravessam
com segurança.

FASE 4 2 segundos

Carros **VERMELHO**
Pedestres **VERMELHO**



Vermelho geral para
garantir segurança.



A função `esperarComMonitoramento()` verifica constantemente os perfis dos usuários durante cada fase, garantindo que o modo especial seja ativado quando necessário.



TECNOLOGIAS E COMPONENTES



ARDUINO UNO
Plataforma
de controle



HC-SR04
Sensor
ultrassônico



LEDs E SEMÁFORO
Sinalização
visual



BOTÕES DE PERFIL
Seleção de modo
do usuário



ALERTAS SONOROS
Feedback sonoro
ao usuário



PERFIS DE USUÁRIOS MONITORADOS



AUTISTA

Tempo ajustado para transição
suave e previsível.

TEMPO:

15 segundos

Ausência de bipes ou
estímulos sonoros excessivos.



CADEIRANTE

Tempo ampliado para travessia
com segurança e conforto.

TEMPO:

20 segundos

Som: 1 bipe longo no início
e 1 bipe longo no fim.



DEFICIÊNCIA VISUAL

Avisos sonoros e tempo
acelerado para travessia
mais eficiente.

TEMPO:

18 segundos

Som: bipes acelerados
durante toda a travessia
(tempo diminuído).



IDOSO

Tempo estendido com bipes
curtos progressivos para
travessia tranquila.

TEMPO:

20 segundos

Som: 1 bipe longo no início e
5 bipes curtos nos últimos
3 segundos + 1 bipe longo no fim.



OBJETIVO

Garantir um trânsito mais inteligente, inclusivo e seguro,
adaptando o tempo do semáforo às necessidades de cada usuário.



RESULTADO

O sistema se adapta automaticamente ao perfil selecionado,
promovendo acessibilidade, inclusão e eficiência no trânsito.



DESAFIOS E SOLUÇÕES

Tecnologia que transforma travessias em experiências mais **seguras**, **acessíveis** e **inclusivas**.



FUKURO TECH



DESAFIOS



Como simular o funcionamento das pulseiras com Arduino.



Ajuste dos tempos de travessia.



Integração sensor-botões.



Organização do código.



Sincronização dos semáforos.



Como trazer maior acessibilidade para pessoas autistas.



SOLUÇÕES



Utilização do sensor HC-SR04 junto aos botões.



Calibração dos tempos e divisão em funções.



Testes individuais.



Validação contínua no Tinkercad.



Revisão colaborativa da programação.



Faixa de pedestre acessível.

SINALIZAÇÃO VISUAL ACESSÍVEL



Comunicação **clara**, **intuitiva** e **inclusiva**

SINALIZAÇÃO NOTURNA



Iluminação e sinalização para mais **segurança**



CONQUISTAS DA SPRINT 2



Sistema **funcional**.



Circuito **validado**.



Programação **concluída**.



Integração **hardware** e **software**.



Recursos de **acessibilidade** implementados.



Simulação **aprovada**.



Maquete **desenvolvida**.



INCLUSÃO É TECNOLOGIA.
ACESSIBILIDADE É DIREITO.



FUKURO TECH

IMPACTO SOCIAL



Benefícios do Projeto



Maior **inclusão** social.



Mais **autonomia** para pessoas com deficiência.



Travessias mais **seguras**.



Aplicação de tecnologia para o **bem-estar coletivo**.



Incentivo à **inovação** voltada para acessibilidade.



Frase de Impacto

"Uma cidade inteligente é aquela que funciona para todos."



+ INCLUSÃO

Tecnologia que aproxima pessoas.



+ AUTONOMIA

Mais independência e qualidade de vida.



+ SEGURANÇA

Cidades mais humanas e seguras.



+ INOVAÇÃO

Soluções inteligentes para todos.



Tecnologia acessível transforma vidas.



FUKURO TECH

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Semáforo Inteligente Inclusivo
SENAI "A. Jacob Lafer"

SENAI